1 – Introdução à Probabilidade

Definição Clássica

Exemplo: lançamento de um dado –> pretende-se obter um seis

s = número de vezes em que o seis aparece

n = número total de lançamentos

frequência relativa $f = \frac{s}{n}$

$\Rightarrow$ se os acontecimentos forem equiprováveis: $\lim_{n \to \infty} f = P(A)$

Probabilidade de A: se A pode ocorrer de **s** maneiras diferentes num total de **n** maneiras equiprováveis, então $P(A) = \frac{s}{n}$

Caso de um dado: obter um seis

s = 1

n = 6

$P(A) = \frac{1}{6}$

Espaço Amostral e Acontecimentos

Espaço amostral (S) – conjunto de resultados possíveis de uma experiência

Exemplo – lançamento de um dado: S = {1,2,3,4,5,6}

Acontecimento – um subconjunto de S

Exemplo – obtenção de um número primo: A = {1,2,3,5}

Acontecimento elementar – quando A é constituído por um único resultado

Exemplo: A = {1}

Acontecimento **impossível** (A=ø) e **certo** (A=S)

Combinação de acontecimentos:

- $A \cup B$ – acontecimento que ocorre se A **e/ou** B ocorrem
- $A \cap B$ – acontecimento que ocorre se A **e** B ocorrem
- A^c – acontecimento que ocorre se A **não** ocorre
- $A \cap B = \emptyset$ – acontecimentos **mutuamente exclusivos**

Exemplos

1 – Lançamento de um dado S = {1,2,3,4,5,6}

A:	ocorre um número par	$\Rightarrow A=\{2,4,6\}$
B:	ocorre um número ímpar	$\Rightarrow B=\{1,3,5\}$
C:	ocorre um número primo	$\Rightarrow C=\{1,2,3,5\}$
$A \cup C$:	ocorre um número par e/ou um número primo	$\Rightarrow A \cup C=\{1,2,3,4,5,6\}=S$
$B \cap C$:	ocorre um número ímpar e um número primo	$\Rightarrow B \cap C=\{1,3,5\}=B$
C^c:	não ocorre um número primo	$\Rightarrow C^c=\{4,6\}$
$A \cap B$:	ocorre um número par e um número ímpar	$\Rightarrow A \cap B=\emptyset$

2 – Lançamento de uma moeda três vezes S = {CCC,CCR,CRC,RCC,RCR,CRR,CRR,RRR}

A:	aparecem duas ou mais caras sucessivamente	$\Rightarrow A=\{CCC,CCR,RCC\}$
B:	aparecem só caras ou só coroas	$\Rightarrow B=\{CCC,RRR\}$

Axiomas da Probabilidade

A medida da probabilidade **P** é uma função real definida em S, que satisfaz:

1 – $0 \leq P(A) \leq 1$

2 – $P(S) = 1$

3 – $P\{A_1 \cup A_2 \cup A_3 \ldots \cup A_n\} = P\{A_1\} + P\{A_2\} + P\{A_3\} + \ldots + P\{A_n\}$

se $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n$ forem acontecimentos mutuamente exclusivos

Teoremas

1 – $P(\emptyset) = 0$

2 – $P(A^c) = 1 - P(A)$

$S = A \cup A^c \ \wedge \ A \cap A^c = \emptyset$

$P(S) = 1 = P(A) + P(A^c)$

3 – $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

$B = A \cup B\backslash A \ \wedge \ A \cap B\backslash A = \emptyset$

$P(B) = P(A) + P(B\backslash A)$ (pois $P(B\backslash A) \geq 0$)

4 – $P(A\backslash B) = P(A) - P(A \cap B)$

$A = (A\backslash B) \cup (A \cap B) \ \wedge \ (A\backslash B) \cap (A \cap B) = \emptyset$

$P(A) = P(A\backslash B) + P(A \cap B)$

5 – $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$A \cup B = (A\backslash B) \cup B \ \wedge \ (A\backslash B) \cap B = \emptyset$

$P(A \cup B) = P(A\backslash B) + P(B)$

$P(A\backslash B) = P(A) - P(A \cap B)$

Corolário: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Propriedades	**Reunião**	**Intersecção**
Comutativa	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Associativa	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Distributiva	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Idempotência	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Lei do Complemento	$A \cup \overline{A} = S$	$A \cap \overline{A} = \phi$
Leis de De Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
Elemento neutro	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap S = A$
Elemento absorvente	$A \cup S = S$	$A \cap \emptyset = \emptyset$

Probabilidade dos Espaços Amostrais

Seja $S=\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}$ um espaço amostral <u>finito</u>. A cada ponto a_i associamos o número real p_i (probabilidade de a_i):

$$p_i \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

A probabilidade de um acontecimento A é o somatório das probabilidades dos acontecimentos elementares que o constituem.

Exemplos:

<u>1 – Lançamento de três moedas</u>: número de caras obtidas

$S = \{0,1,2,3\}$

$P(0) = 1/8$

$P(1) = 3/8$

$P(2) = 3/8$

$P(3) = 1/8$

Seja: $A=\{1,2,3\} \Rightarrow P(A) = 3/8+3/8+1/8 = 7/8$

$B=\{0,3\} \Rightarrow P(B) = 1/8+1/8 = 1/4$

<u>2 – Três cavalos de corrida A, B e C</u>: se A tem o dobro da probabilidade de ganhar que B, e se B tem o dobro da probabilidade de ganhar que C, quais as probabilidades de vitória de cada um?

$P(C)=c \Rightarrow P(B)=2P(C)=2c \wedge P(A)=2P(B)=4c$

$\sum p_i = P(A)+P(B)+P(C) = 1 = c+2c+4c = 7c \Rightarrow c=1/7$

$P(A) = 4/7 \wedge P(B) = 2/7 \wedge P(C) = 1/7$

Espaços Amostrais Finitos Equiprováveis

Cada amostra tem a mesma probabilidade.

Se S tem n amostras $\Rightarrow$ $P(a_i) = 1/n$; P(A com r amostras) = r/n

$$P(A) = \frac{\text{nº elementos em A}}{\text{nº elementos em S}} \quad \text{ou} \quad P(A) = \frac{\text{nº de vezes em que A ocorre}}{\text{nº de vezes em que S ocorre}}$$

Exemplo: escolha de uma certa carta de um baralho (52): A={a carta é de espadas}

B={a carta é uma figura}

$$P(A) = \frac{\text{nº de espadas}}{\text{nº de cartas}} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$P(b) = \frac{\text{nº de figuras}}{\text{nº de cartas}} = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}$$

$$P(A \cap B) = \frac{\text{nº de figuras de espadas}}{\text{nº de cartas}} = \frac{3}{52}$$

Exemplo: 2 parafusos são escolhidos de um lote de 12, onde 4 são defeituosos:

A={ambos são defeituosos}

B={ambos não são defeituosos}

S pode ocorrer de C_2^{12} =66 maneiras diferentes

A pode ocorrer de C_2^4 =6 maneiras diferentes $\Rightarrow$ P(A) = 6/66 = 1/11

B pode ocorrer de C_2^8 =28 maneiras diferentes $\Rightarrow$ P(B) = 28/66 = 14/33

C={pelo menos um é defeituoso}=B^c $\Rightarrow$ P(C)=P(Bc)=1-P(B)= 1-14/33 = 19/33

PROBABILIDADE CONDICIONAL

Seja E um acontecimento arbitrário no espaço amostral S (P(E)>0). A probabilidade de ocorrência do acontecimento A se E ocorre (probabilidade de A dado E) é: $P(A \mid E) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)}$

Teorema 1: Se S for um espaço amostral finito e equiprovável então

$$P(A \mid E) = \frac{\text{nº de elementos de } A \cap E}{\text{nº de elementos de } E}$$

ou $$P(A \mid E) = \frac{\text{nº de vezes que A e E ocorre}}{\text{nº de vezes que E ocorre}}$$

Exemplo: Lançamento de um par de dados.
Se a soma é igual a 6 qual a probabilidade de um dos dados ser 2:

E = {soma é 6} = {(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)}
A = {o 2 aparece pelo menos num dos lados}

$A \cap E$ = {(2,4), (4,2)}

P(A|E)=2/5 P(A)=11/36

Teorema 2 (multiplicação):

$P(A \cap E) = P(E) * P(A|E)$

$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \ldots \cap A_n) = P(A_1) * P(A_2|A_1) * P(A_3|A_1 \cap A_2) * \ldots * P(A_n| A_1 \cap A_2 \cap A_3 \ldots \cap A_{n-1})$

EXERCÍCIOS (Análise Combinatória)

1. Seja V={d} ; W={c,d} ; X={a,b,c} ; Y={a,b} ; Z={a,b,d}
Determine se cada uma das proposições é verdadeira ou falsa:

a) $Y \subset X$ *(Resp=Verdadeira)*

b) $W \neq Z$ *(Resp=Verdadeira)*

c) $Z \supset V$ *(Resp=Verdadeira)*

d) $V \subset X$ *(Resp=Falsa)*

e) $X = W$ *(Resp= Falsa)*

f) $W \subset Y$ *(Resp= Falsa)*

2. Seja S={1,2,3,4,5,6,7,8,9} ; A={1,2,3,4} ; B={2,4,6,8}; C={3,4,5,6}. Determine:

a) A^c *(Resp={5,6,7,8,9})*

b) $A \cap B$ *(Resp={2,4})*

c) $(A \cap B)^c$ *(Resp={1,3,5,6,7,8,9})*

d) $A \cup B$ *(Resp={1,2,3,4,6,8})*

e) $B \setminus C$ *(Resp={2,8})*

3. Represente num diagrama de Venn:

a) B^c

b) $(A \cup B)^c$

c) $(B \setminus A)^c$

d) $A^c \cap B^c$

4. De quantas maneiras diferentes um grupo de 7 pessoas pode arranjar-se:

a) numa fila de 7 cadeiras *(Resp=5.040)*

b) numa mesa redonda com 7 cadeiras *(Resp=720)*

5. Quantos sinais diferentes cada um constituído por 6 bandeiras penduradas numa linha vertical podem ser formados por 4 bandeiras vermelhas e 2 azuis? *(Resp=15)*

6. Suponha uma urna contando 8 bolas. Calcular o nº de amostras ordenadas de tamanho 3:

a) com repetição *(Resp=512)*

b) sem repetição *(Resp=336)*

7. De quantas maneiras pode ser formada uma comissão de 3 homens e 2 mulheres a ser escolhida de 7 homens e 5 mulheres? *(Resp=350)*

EXERCÍCIOS (Probabilidades Condicionadas #1)

1. Lança-se um par de dados não viciados. Pretende-se calcular a probabilidade de obter uma soma maior ou igual a 10 se:

a) se obtém um 5 no 1º dado? *(Resp=1/3)*

b) aparece um 5 pelo menos num dos dados? *(Resp=3/11)*

2. Lança-se uma moeda 3 vezes. Qual a probabilidade de sair 3 caras dado que:

a) no primeiro lançamento sai cara? *(Resp=1/4)*

b) num dos lançamentos saiu uma cara? *(Resp=1/7)*

3. Foram retiradas 4 cartas de espadas dum baralho de 52 cartas.
Se forem retiradas mais 3 cartas calcule a probabilidade de pelo menos 1 das cartas ser de espadas? *(Resp=0,471611933395005)*

4. A quatro pessoas chamadas Norte, Sul, Este e Oeste são distribuídas 13 cartas de um baralho de 52 cartas.

a) Se Sul não tem ases, qual a probabilidade de Norte ter 2 ases? *(Resp=0,308202939781887)*

b) Se Norte e Sul têm 8 figuras qual a probabilidade de Este e Oeste terem cada um 2 figuras? *(Resp=0,40695652173913)*

5. Uma urna contém 7 bolas vermelhas e 3 bolas brancas. Retiram-se 3 bolas aleatoriamente; qual a probabilidade de as duas primeiras serem vermelhas e a 3ª branca? *(Resp=0,175)*

6. Numa escola 25% dos estudantes reprovaram a Matemática (M), 15% a Química (Q) e 10% às duas disciplinas. Selecciona-se um estudante aleatoriamente:

a) se reprovou a Q, qual a probabilidade de também ter reprovado a M? *(R=2/3)*

b) se reprovou a M, qual a probabilidade de também ter reprovado a Q? *(R=2/5)*

a) qual a probabilidade de não ter reprovado a nenhuma das disciplinas? *(R=70%)*

Combinações:	$C_p^n = \frac{n!}{(n-p)!p!}$
Arranjos (sem repetição):	$A_p^n = \frac{n!}{(n-p)!}$
Arranjos (com repetição):	$A_p^{'n} = n^p$

EXERCÍCIOS (Probabilidades Condicionadas #2)

1. Num estojo X estão 3 marcadores pretos, 2 azuis e 4 vermelhos, e num estojo Y estão 6 marcadores pretos, 5 azuis e 2 vermelhos.

Fazendo uma extracção de dois marcadores do estojo Y, calcule a probabilidade de obter pelo menos 1 azul ou pelo menos 1 vermelho:

a) sem reposição *(R=0,807692307692308)*

b) com reposição *(R=0,78698224852071)*

Fazendo agora uma extracção de um dos estojos:

c) Calcule a probabilidade de obter 1 vermelho *(R=0,299145299145299)*

d) Sabendo que saiu um marcador azul, calcule a probabilidade de ter saído do estojo Y *(R=0,633802816901408)*

2. Numa caixa X estão 2 bolas pretas, 4 azuis e 5 vermelhas, e numa caixa Y estão 5 bolas pretas e 2 vermelhas.

Fazendo uma extracção de duas bolas da caixa X, calcule a probabilidade de obter 1 azul e 1 vermelha:

a) sem reposição *(R=0,363636363636364)*

b) com reposição *(R=0,330578512396694)*

Fazendo agora uma extracção de uma das caixas:

c) Calcule a probabilidade de obter 1 vermelha *(R=0,37012987012987)*

d) Sabendo que saiu uma bola preta, calcule a probabilidade de ter saído da caixa Y *(R=0,797101449275362)*

3. No armário X encontram-se 3 fatos azuis e 5 fatos cinzentos. No armário Y estão 5 fatos azuis e 4 cinzentos, enquanto no armário Z estão 2 azuis e 5 cinzentos.

Fazendo uma extracção, às escuras, de 2 fatos do armário Y, calcule a probabilidade de obter 1 azul e 1 cinzento:

a) sem reposição *(R=0,555555555555556)*

b) com reposição *(R=0,493827160493827)*

Fazendo agora uma extracção, às escuras, de um dos armários:

c) Calcule a probabilidade de obter 1 fato azul *(R=0,405423280423280)*

d) Sabendo que saiu um fato cinzento, calcule a probabilidade de ter saído do armário X *(R=0,350389321468298)*